ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ

ANÁLISIS Y DISEÑO ELECTRICO DE EBAR 1, EBAR 2, PTAR.



CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
2026

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ

ANÁLISIS Y DISEÑO ELECTRICO DE EBAR 1, EBAR 2, PTAR.

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión No.	Fecha	Numeral modificado	Observaciones
01	Julio de 2021	-	Versión inicial
02	mayo de 2026		Versión 2

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Versión No.	Responsable elaboración		
07		Nombre:	Oscar Varela Fox
		Firma:	
		Fecha:	Mayo 2026
Versión No.	**Responsable Interventoría**		
07		Nombre:	FREDDYALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
		Firma:	
		Fecha:	Octubre de 2026

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
2026

FECHA	mayo 2026

,

ENERGIZACIÓN ESTACIONES DE PETAR SIMITI

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
CAPITULO I					
REDES DE MEDIA TENSION					
APOYOS M.T.				**PRECIO**	**TOTAL**
	POSTE DE CONCRETO 12m/750Kgf.	**UND**	**2.00**	**3,985,924.38**	**7,971,848.75**
	POSTE DE CONCRETO 12m/1050Kgf.	**UND**	**4.00**	**4,662,669.88**	**18,650,679.50**
VESTIDA Y ARMADA POSTES M.T.					
	ESTRUCTURA HORIZONTALTRIFASICA FIN DE LINEA MT 331	**UND**	**2.00**	**3,590,186.13**	**7,180,372.25**
	ESTRUCTURA HORIZONTAL TRIFASICO ALINEACION MT 332	**UND**	**3.00**	**1,786,351.00**	**5,359,053.00**
	ESTRUCTURA HORIZONTAL TRIFASICA ANGULO MT 335	**UND**	**2.00**	**2,443,815.20**	**4,887,630.40**
RED DE MEDIA TENSION					
	RED DE MEDIA TENSION CALIBRE 1/0 ACSR	**M**	**1,100.00**	**61,139.93**	**67,253,923.00**
PUESTA A TIERRA M.T.					
	PUESTA A TIERRA MEDIA TENSION POSTE DE 12m SPT001	**UND**	**6.00**	**1,480,194.96**	**8,881,169.74**
OTROS					
	TRANSFORMADOR 15KVA	**UND**	**1.00**	**10,812,649.35**	**10,812,649.35**
	PARARRAYOS 15KV 10KA	**UND**	**3.00**	**387,143.01**	**1,161,429.03**
	CORTACIRCUITOS 27KV FUSIBLE 2 AMP	**UND**	**3.00**	**501,442.55**	**1,504,327.65**
	EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA	**UND**	**1.00**	**11,329,065.00**	**11,329,065.00**
CAPITULO II					
REDES DE BAJA TENSIÓN					
RED DE BAJA TENSION					
	ACOMETIDA BAJA TENSION CALIBRE 3X12 AWG EN TUBERIA PVC 3/4	**M**	**150.00**	**44,065.00**	**6,609,750.00**
	SALIDA 3X12 AWG EN TUBERIA 3/4 PVC	**UND**	**24.00**	**174,133.00**	**4,179,192.00**
	ACOMETIDA DE BAJA TENSION CALIBRE 3X2F +2 N + 4T AWG TUBERIA 2"	**M**	**55.00**	**156,647.00**	**8,615,585.00**
PUESTA A TIERRA B.T					
	PUESTA A TIERRA	**UND**	**1.00**	**4,788,755.00**	**4,788,755.00**
OTROS					
	REGISTRO RED BT SUBTERRANEA EN MANPOSTERIA 60X60	**UND**	**4.00**	**1,726,183.00**	**6,904,732.00**
	ILUMINACION BALA LED 12W	**UND**	**12.00**	**63,929.00**	**767,148.00**
	TOMA CORRIENTE NORMAL	**UND**	**4.00**	**31,842.00**	**127,368.00**
	LUMINARIA EXTERNA 100W CON FOTOCELDA CON POSTE METALICO DE 8 M	**UND**	**7.00**	**2,898,148.00**	**20,287,036.00**
	TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS	**UND**	**1.00**	**532,183.00**	**532,183.00**
	BREAKER 1X20 A	**UND**	**5.00**	**42,464.00**	**212,320.00**
	BREAKER 2X20 A	**UND**	**1.00**	**133,618.00**	**133,618.00**
	BREAKER 3X50A	**UND**	**3.00**	**284,237.00**	**852,711.00**
	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 50 A CON CONTACTORES AUTOMATIZADOS	**UND**	**1.00**	**8,561,825.00**	**8,561,825.00**
	TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED	**UND**	**1.00**	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**
	CERTIFICACIONES RETIE	**UND**	**1.00**	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**
	PLANTA GENERADORA 15KVA 220V 3F	**UND**	**1.00**	**25,519,090.00**	**25,519,090.00**
				TOTAL	**243,583,460.68**

POSTE DE CONCRETO 12m/750Kgf.					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
POSTE 12X750KG		UN	1.00	$ 1,560,000.00	$ 1,560,000.00
BASE AUTOSOPORTADA			1.00	$ 654,000.00	$ 654,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 2,214,000.00
TRANSPORTE			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
TRANSPORTE				$ 294,062.50	$ 294,062.50
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 294,062.50
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.80	$ 453,225.00	$ 566,531.25
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 566,531.25
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	2%	$ 566,531.25	$ 11,330.63
CAMION GRUA	Esp	%	200%	$ 450,000.00	$ 900,000.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 911,330.63
	COSTO DIRECTO				**$ 3,985,924.38**

POSTE DE CONCRETO 12m/1050Kgf.					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
POSTE 12X1050KG		UN	1.00	$ 2,080,120.00	$ 2,080,120.00
BASE AUTOSOPORTADA			1.00	$ 654,000.00	$ 654,000.00
					$ -

					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 2,734,120.00
TRANSPORTE			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
TRANSPORTE				$ 550,688.00	$ 450,688.00
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 450,688.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.80	$ 453,225.00	$ 566,531.25
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 566,531.25
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	2%	$ 566,531.25	$ 11,330.63
CAMION GRUA	Esp	%	200%	$ 450,000.00	$ 900,000.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 911,330.63
	COSTO DIRECTO				**$ 4,662,669.88**

ESTRUCTURA HORIZONTALTRIFASICA FIN DE LINEA MT 331				
DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES				
cruceta angular autosoportada	UND	2.00	233,000.00	$ 466,000.00
AISLADORES POLIMERICOS DE SUSPENSION	UND	3.00	63,050.00	$ 189,150.00
GRAPA DE AMARRE ALUMINIO PARA CONDUCTORES AWG 1/0	UND	3.00	68,200.00	$ 204,600.00
PERNO DE 5/8X14"	UND	2.00	9,600.00	$ 19,200.00
ESPACIADORES DE 5/8" X 27 CM	UND	2.00	6,200.00	$ 12,400.00
ARANDELA PLANA DE 1/2" GALVANIZADA	UND	8.00	580.00	$ 4,640.00
ARANDELA PRECION DE 1/2" GALVANIZADA	UND	8.00	760.00	$ 6,080.00
GRILLETE RECTO	UND	2.00	9,600.00	$ 19,200.00
TUERCA DE OJO ACERO GALVANIZADO DE 5/8"	UND	2.00	8,960.00	$ 17,920.00
Cable de Cobre desnudo No. 2 AWG, Clase A	M	20.00	37,200.00	$ 744,000.00
Conector tipo AMPACT 2-2/0,	UND	6.00	37,863.00	$ 227,178.00

Aislador Line Post con espigo		UND	3.00	83,150.00	$ 249,450.00
amarres preformados		UND	3.00	28,900.00	$ 86,700.00
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 2,246,518.00
TRANSPORTE			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
TRANSPORTE				$ 113,306.25	$ 113,306.25
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 113,306.25
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.80	$ 453,225.00	$ 566,531.25
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 566,531.25
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	2%	$ 566,531.25	$ 11,330.63
CAMION GRUA	Esp	%	145%	$ 450,000.00	$ 652,500.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 663,830.63
			COSTO DIRECTO		**$ 3,590,186.13**

ESTRUCTURA HORIZONTAL TRIFASICO ALINEACION MT 332				
DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES				
cruceta angular autosoportada	UND	1.00	233,000.00	$ 233,000.00
GRAPA DE AMARRE ALUMINIO PARA CONDUCTORES AWG 1/0	UND	3.00	68,200.00	$ 68,200.00
PERNO DE 5/8X14"	UND	2.00	9,600.00	$ 9,600.00
ESPACIADORES DE 5/8" X 27 CM	UND	2.00	6,200.00	$ 6,200.00
ARANDELA PLANA DE 1/2" GALVANIZADA	UND	8.00	580.00	$ 580.00
ARANDELA PRECION DE 1/2" GALVANIZADA	UND	8.00	760.00	$ 760.00
GRILLETE RECTO	UND	2.00	9,600.00	$ 9,600.00
TUERCA DE OJO ACERO GALVANIZADO DE 5/8"	UND	2.00	8,960.00	$ 8,960.00
Conector tipo AMPACT 2-2/0,	UND	6.00	37,863.00	$ 227,178.00
Aislador Line Post con espigo	UND	3.00	83,150.00	$ 249,450.00
amarres preformados	UND	3.00	28,900.00	$ 86,700.00

DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 900,228.00
TRANSPORTE			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
TRANSPORTE				$ 60,430.00	$ 60,430.00
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 60,430.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.50	$ 453,225.00	$ 302,150.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 302,150.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	2%	$ 302,150.00	$ 6,043.00
CAMION GRUA	Esp	%	115%	$ 450,000.00	$ 517,500.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 523,543.00
	COSTO DIRECTO				**$ 1,786,351.00**

ESTRUCTURA HORIZONTAL TRIFASICA ANGULO MT 335				
DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES				
cruceta angular autosoportada	UND	4.00	233,000.00	$ 233,000.00
AISLADORES POLIMERICOS DE SUSPENSION	UND	6.00	63,050.00	$ 63,050.00
GRAPA DE AMARRE ALUMINIO PARA CONDUCTORES AWG 1/0	UND	6.00	68,200.00	$ 68,200.00
PERNO DE 5/8X14"	UND	4.00	9,600.00	$ 9,600.00
ESPACIADORES DE 5/8" X 27 CM	UND	4.00	6,200.00	$ 6,200.00
ARANDELA PLANA DE 1/2" GALVANIZADA	UND	16.00	580.00	$ 580.00
ARANDELA PRECION DE 1/2" GALVANIZADA	UND	16.00	760.00	$ 760.00
GRILLETE RECTO	UND	4.00	9,600.00	$ 9,600.00
TUERCA DE OJO ACERO GALVANIZADO DE 5/8"	UND	4.00	8,960.00	$ 8,960.00
Conector tipo AMPACT 2-2/0,	UND	6.00	37,200.00	$ 223,200.00
Aislador Line Post con espigo	UND	3.00	83,150.00	$ 249,450.00
amarres preformados	UND	6.00	28,900.00	$ 173,400.00
DESPERDICIO		%	5%	

				SUBTOTAL MATERIAL	$ 1,046,000.00
TRANSPORTE			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
TRANSPORTE				$ 450,688.00	$ 450,688.00
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 450,688.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.80	$ 350,688.00	$ 438,360.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 438,360.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	2%	$ 438,360.00	$ 8,767.20
CAMION GRUA	Esp	%	200%	$ 250,000.00	$ 500,000.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 508,767.20
			COSTO DIRECTO		**$ 2,443,815.20**

RED DE MEDIA TENSION CALIBRE 1/0 ACSR					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE DE ALUMINIO 1/0 ACSR		UN	1.20	$ 7,018.00	$ 8,421.60
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		$ 421.08
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 8,842.68
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	15.00	$ 453,225.00	$ 30,215.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 30,215.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	15%	$ 30,215.00	$ 4,532.25
CAMION CANASTA	Esp	%	3%	$ 585,000.00	$ 17,550.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 22,082.25

		COSTO DIRECTO		**$**	**61,139.93**

PUESTA A TIERRA MEDIA TENSION POSTE DE 12m SPT001					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARARRAYOS		UN	1.00	$ 1,345,000.00	$ 1,345,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	0%		$ -
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 1,345,000.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	3.52	$ 453,225.00	$ 128,757.10
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 128,757.10
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	5%	$ 128,757.10	$ 6,437.86
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 6,437.86
		COSTO DIRECTO		**$**	**1,480,194.96**

TRANSFORMADOR 15KVA					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TRANSFORMADOR 15KVA		UN	1.00	$ 9,400,000.00	$ 9,400,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	0%		$ -
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 9,400,000.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.39	$ 453,225.00	$ 1,177,207.79
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 1,177,207.79
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	20%	$ 1,177,207.79	$ 235,441.56
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 235,441.56
			COSTO DIRECTO		**$ 10,812,649.35**

PARARRAYOS 15KV 10KA					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PARARRAYOS		UN	1.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	0%		$ -
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 250,000.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	3.47	$ 453,225.00	$ 130,612.39
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 130,612.39
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	5%	$ 130,612.39	$ 6,530.62
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 6,530.62

		COSTO DIRECTO			**$ 387,143.01**

CORTACIRCUITOS 27KV FUSIBLE 2 AMP					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CORTACIRCUITOS		UN	1.00	$ 311,468.00	$ 311,468.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	0%		$ -
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 311,468.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	2.51	$ 453,225.00	$ 180,928.14
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 180,928.14
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	5%	$ 180,928.14	$ 9,046.41
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 9,046.41
		COSTO DIRECTO			**$ 501,442.55**

EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
MEDIDOR DE ENERGIA SIDIRECTA		Un	$ 1.00	$ 4,367,000.00	$ 4,367,000.00
BLOQUE DE PRUEBA		Un	$ 1.00	$ 374,100.00	$ 374,100.00
GABINETE PARA MEDIDOR		Un	$ 1.00	$ 1,714,000.00	$ 1,714,000.00
HERRAJES Y ACCESORIOS		Un	$ 1.00	$ 992,315.00	$ 992,315.00
CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG, CLASE A		Un	$ 15.00	$ 37,200.00	$ 558,000.00
					$ -
					$ -

DESPERDICIO		%	0%		$ -
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 8,005,415.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.15	$ 453,225.00	$ 3,021,500.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 3,021,500.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 3,021,500.00	$ 302,150.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 302,150.00
			COSTO DIRECTO		**$ 11,329,065.00**

ACOMETIDA BAJA TENSION CALIBRE 3X12 AWG EN TUBERIA PVC 3/4					
DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL	
MATERIALES					
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"		ML	5.00	$ 7,200.00	$ 36,000.00
CAJA GALVANIZADA		UN	1.00	$ 3,950.00	$ 3,950.00
CABLE THHW N 12 CU		ML	16.00	$ 3,054.00	$ 48,864.00
CONECTOR RECCTO 3/4		UN	1.00	$ 1,200.00	$ 1,200.00
CURVA PVC 3/4"		UN	2.00	$ 3,700.00	$ 7,400.00
ACCESORIOS DE FIJACION		GL	4.00	$ 1,200.00	$ 4,800.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4		UN	0.02	$ 135,500.00	$ 2,710.00
DESPERDICIO		%	5%		$ 5,246.20
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 110,170.20
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	7.44	$ 453,225.00	$ 60,917.34
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 60,917.34
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	5%	$ 60,917.34	$ 3,045.87
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 3,045.87
			COSTO DIRECTO		**$ 174,133.00**

SALIDA 3X12 AWG EN TUBERIA 3/4 PVC					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"		ML	1.00	$ 7,200.00	$ 7,200.00
CAJA GALVANIZADA		UN	0.50	$ 3,950.00	$ 1,975.00
CABLE THHW N 12 CU		ML	3.05	$ 3,054.00	$ 9,314.70
CONECTOR RECCTO 3/4		UN	1.00	$ 1,200.00	$ 1,200.00
CURVA PVC 3/4"		UN	0.50	$ 3,700.00	$ 1,850.00
ACCESORIOS DE FIJACION		GL	1.00	$ 1,200.00	$ 1,200.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4		UN	0.02	$ 135,500.00	$ 2,710.00
DESPERDICIO		%	5%		$ 1,272.49
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 26,722.19
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	27.44	$ 453,225.00	$ 16,516.95
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 16,516.95
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	5%	$ 16,516.95	$ 825.85
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 825.85
			COSTO DIRECTO		**$ 44,065.00**

ACOMETIDA DE BAJA TENSION CALIBRE 3X2F +2 N + 4T AWG TUBERIA 2"					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBERIA CONDUIT PVC 2"		ML	1.00	$ 8,250.67	$ 8,250.67
CAJA GALVANIZADA		UN	0.50	$ 1,699.00	$ 849.50
CABLE THHW N 2 CU		ML	4.10	$ 20,750.00	$ 85,075.00
CABLE THHW N 4 CU		ML	1.05	$ 12,815.00	$ 13,455.75
CONECTOR RECCTO 2		UN	1.00	$ 4,843.00	$ 4,843.00
CURVA PVC 2		UN	0.50	$ 4,730.00	$ 2,365.00
ACCESORIOS DE FIJACION		GL	1.00	$ 2,550.00	$ 2,550.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4		UN	0.02	$ 122,253.00	$ 2,445.06

DESPERDICIO		%	5%		$ 5,991.70
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 125,825.68
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	15.44	$ 453,225.00	$ 29,353.95
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 29,353.95
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	5%	$ 29,353.95	$ 1,467.70
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 1,467.70
			COSTO DIRECTO		**$ 156,647.00**

PUESTA A TIERRA					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0		ML	25.00	$ 61,200.00	$ 1,530,000.00
SOLDADURA CADWELD 115		UN	4.00	$ 30,800.00	$ 123,200.00
HIDROSOLLA 15kg		UN	4.00	$ 119,580.00	$ 478,320.00
REGISTRO EN MAMPOSTERIA 30X30			1.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00
VARILLAS DE COBRE 2.4m			4.00	$ 261,317.00	$ 1,045,268.00
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 3,476,788.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.38	$ 453,225.00	$ 1,192,697.37
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 1,192,697.37
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 1,192,697.37	$ 119,269.74
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 119,269.74
			COSTO DIRECTO		**$ 4,788,755.00**

REGISTRO RED BT SUBTERRANEA EN MANPOSTERIA 60X60					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
MATERIALES DE CONSTRUCCION		U	1.00	$ 1,560,000.00	$ 1,560,000.00
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 1,560,000.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	3.00	$ 453,225.00	$ 151,075.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 151,075.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 151,075.00	$ 15,107.50
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 15,107.50
			COSTO DIRECTO		**$ 1,726,183.00**

ILUMINACION BALA LED 12W					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ILUMINACION BALA LED 12W		UN	1.00	$ 36,487.00	$ 36,487.00
ACCESORIOS DE MONTAJE		UN	1.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 43,987.00

MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	25.00	$ 453,225.00	$ 18,129.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 18,129.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 18,129.00	$ 1,812.90
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 1,812.90
		COSTO DIRECTO			**$ 63,929.00**

TOMA CORRIENTE NORMAL					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TOMA CORRIENTE NORMAL		ML	1.00	$ 11,900.00	$ 11,900.00
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 11,900.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	25.00	$ 453,225.00	$ 18,129.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 18,129.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 18,129.00	$ 1,812.90
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 1,812.90
		COSTO DIRECTO			**$ 31,842.00**

LUMINARIA EXTERNA 100W CON FOTOCELDA CON POSTE METALICO DE 8 M					

DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
LUMINARIA EXTERNA 100W CON FOTOCELDA		ML	1.00	$ 354,900.00	$ 354,900.00
FOTOCELDA		UN	1.00	$ 84,500.00	$ 84,500.00
POSTE METALICO 8M CON FLANCHES		UN	1.00	$ 1,960,200.00	$ 1,960,200.00
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 2,399,600.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ 453,225.00	$ 453,225.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 453,225.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 453,225.00	$ 45,322.50
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 45,322.50
			COSTO DIRECTO		**$ 2,898,148.00**

TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS		ML	1.00	$ 366,000.00	$ 366,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 366,000.00

MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	3.00	$ 453,225.00	$ 151,075.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 151,075.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 151,075.00	$ 15,107.50
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 15,107.50
			COSTO DIRECTO		**$ 532,183.00**

BREAKER 1X20 A					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
BREAKER 1X20 A		ML	1.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 30,000.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	40.00	$ 453,225.00	$ 11,330.63
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 11,330.63
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 11,330.63	$ 1,133.06
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 1,133.06
			COSTO DIRECTO		**$ 42,464.00**

BREAKER 2X20 A					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					

BREAKER 2X20 A		ML	1.00	$ 117,000.00	$ 117,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 117,000.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	30.00	$ 453,225.00	$ 15,107.50
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 15,107.50
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 15,107.50	$ 1,510.75
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 1,510.75
	COSTO DIRECTO				**$ 133,618.00**

BREAKER 3X50A					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
BREAKER 3X50A		ML	1.00	$ 251,000.00	$ 251,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 251,000.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	15.00	$ 453,225.00	$ 30,215.00

CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 30,215.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 30,215.00	$ 3,021.50
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 3,021.50
			COSTO DIRECTO		**$ 284,237.00**

TRANSFERENCIA AUTOMATICA 50 A CON CONTACTORES AUTOMATIZADOS					
DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL	
MATERIALES					
TRANSFERENCIA AUTOMATICA 50 A CON CONTACTORES AUTOMATIZADOS		ML	1.00	$ 6,900,000.00	$ 6,900,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 6,900,000.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.30	$ 453,225.00	$ 1,510,750.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 1,510,750.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 1,510,750.00	$ 151,075.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 151,075.00
			COSTO DIRECTO		**$ 8,561,825.00**

PLANTA GENERADORA 15KVA 220V 3F					
DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL	
MATERIALES					
PLANTA GENERADORA 15KVA 220V 3F		ML	1.00	$ 23,524,900.00	$ 23,524,900.00

					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIAL	$ 23,524,900.00
MANO DE OBRA			Rendimiento	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.25	$ 453,225.00	$ 1,812,900.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE O	$ 1,812,900.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 1,812,900.00	$ 181,290.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 181,290.00
	COSTO DIRECTO				**$ 25,519,090.00**